Übungsblatt 3 – Lineare Gleichungssysteme

Grundlagen Lineare Algebra | DHBW

Aufgabe 1 – Grundbegriffe

(a) Welche der folgenden Gleichungen sind *linear* in den Unbekannten x_1, x_2, x_3? Begründe jeweils kurz.

(i) $3x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 7$
(ii) $x_1 \cdot x_2 + 3x_3 = 0$
(iii) $x_1^2 - x_2 = 4$
(iv) $\sqrt{5}\,x_1 + \log_{10}(2)\,x_2 - x_3 = -1$
(v) $\sin(x_1) + x_2 = 3$
(vi) $a^2 x_1 + b x_2 = c \quad (a, b, c \in \mathbb{R}$ konstant)

(b) Klassifiziere die folgenden Systeme als *unterbestimmt*, *überbestimmt* oder *quadratisch* (gleich viele Gleichungen wie Unbekannte). Welche Lösungsanzahlen sind jeweils *prinzipiell möglich*?

(i) 3 Gleichungen, 5 Unbekannte
(ii) 4 Gleichungen, 2 Unbekannte
(iii) 3 Gleichungen, 3 Unbekannte

(c) Erkläre den Unterschied zwischen *Koeffizientenmatrix* A und *erweiterter Matrix* A_{erw}. Wann ist die Unterscheidung entscheidend?

Aufgabe 2 – Gauß-Algorithmus *(Berechnung)*

Löse das folgende lineare Gleichungssystem mit dem Gauß-Algorithmus. Erstelle die erweiterte Matrix, führe die Umformungen schrittweise durch und bestimme die Lösung durch Rückwärtseinsetzen.

$$\begin{aligned} 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 &= 2 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 &= 7 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 &= 3 \end{aligned}$$

(a) Stelle die erweiterte Matrix A_{erw} auf.

(b) Bringe die Matrix durch erlaubte Zeilenoperationen in Zeilenstufenform (ZSF). Notiere jeden Schritt mit der verwendeten Operation.

(c) Bestimme den Rang $\operatorname{rg}(A)$ und $\operatorname{rg}(A_{\text{erw}})$. Wie viele Lösungen besitzt das System?

(d) Berechne die Lösung durch Rückwärtseinsetzen.

Aufgabe 3 – Unendlich viele Lösungen *(Berechnung)*

Gegeben sei das lineare Gleichungssystem:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 &= 4 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 - x_4 &= 5 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 2x_4 &= 1 \end{aligned}$$

(a) Bringe die erweiterte Matrix durch Gauß-Elimination in reduzierte Zeilenstufenform (RZSF).

(b) Identifiziere die Pivotspalten und die freien Parameter.

(c) Wende den -1-Trick an, um die allgemeine Lösung abzulesen. Gib $\vec{x}_p$ und alle Richtungsvektoren $\vec{x}_i$ an.

(d) Schreibe die vollständige allgemeine Lösung in der Form $\vec{x} = \vec{x}_p + \lambda_1\vec{x}_1 + \lambda_2\vec{x}_2$.

Aufgabe 4 – Cramer-Regel & Inverse *(Berechnung)*

Gegeben sei das 2×2-System:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 8 \\ 13 \end{pmatrix}$$

sowie das 3×3-System:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 6 \end{pmatrix}$$

(a) Löse $A\vec{x} = \vec{b}$ mit der Cramer-Regel. Zeige alle Determinantenberechnungen.

(b) Berechne A^{-1} über das Gauß-Schema $(A \,|\, E) \to (E \,|\, A^{-1})$ und verifiziere die Lösung aus (a) durch $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$.

(c) Löse $B\vec{x} = \vec{c}$ mit der Cramer-Regel. Berechne dazu $\det(B)$ und die drei modifizierten Determinanten.

(d) Vergleiche Cramer-Regel und Gauß-Algorithmus: Wann ist welche Methode effizienter?

Aufgabe 5 – LGS mit Parametern *(Fallunterscheidung)*

Gegeben sei das parameterabhängige lineare Gleichungssystem mit $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & a-1 & 3 \\ 0 & 0 & a^2-4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ a+2 \end{pmatrix}$$

(a) Für welche Werte von a ist die Koeffizientenmatrix bereits in Zeilenstufenform? Wann versagt die direkte Auflösung?

(b) Führe eine vollständige Fallunterscheidung durch:

  (i) Bestimme alle Werte von a, für die das System **keine Lösung** besitzt.

  (ii) Bestimme alle Werte von a, für die das System **genau eine Lösung** besitzt, und gib diese an.

  (iii) Bestimme alle Werte von a, für die das System **unendlich viele Lösungen** besitzt, und gib die allgemeine Lösung an.

Aufgabe 6 – Wahr oder Falsch

Beurteile die folgenden Aussagen als *wahr* oder *falsch* und begründe jeweils kurz.

(a) Ein LGS mit mehr Gleichungen als Unbekannten (überbestimmt) besitzt niemals eine Lösung.

(b) Gilt $\mathrm{rg}(A) = \mathrm{rg}(A_{\mathrm{erw}}) = n$, so hat das LGS genau eine Lösung.

(c) Jede Zeile der Zeilenstufenform muss mindestens ein Pivotelement enthalten.

(d) Die Cramer-Regel ist für beliebig große $n \times n$-Systeme stets anwendbar, sofern $\det(A) \neq 0$.

(e) Besitzt ein LGS zwei verschiedene Lösungen $\vec{x}^{(1)}$ und $\vec{x}^{(2)}$, so besitzt es unendlich viele Lösungen.

(f) Die Lösung des homogenen Systems $A\vec{x} = \vec{0}$ ist stets $\vec{x} = \vec{0}$.

Lösungen – Übungsblatt 3

Aufgabe 1 – Grundbegriffe

(a) Klassifikation der Gleichungen:

(i) **Linear.** Nur Vielfache der Unbekannten, keine Produkte oder nichtlineare Funktionen.
(ii) **Nicht linear.** Das Produkt $x_1 \cdot x_2$ ist nicht erlaubt – zwei Unbekannte werden multipliziert.
(iii) **Nicht linear.** x_1^2 ist ein quadratischer Term; nur die erste Potenz der Unbekannten ist erlaubt.
(iv) **Linear.** $\sqrt{5}$ und $\log_{10}(2)$ sind *Konstanten*, keine Funktionen der Unbekannten.
(v) **Nicht linear.** $\sin(x_1)$ ist eine nichtlineare Funktion der Unbekannten x_1.
(vi) **Linear.** a, b, c sind konstante Parameter – die Gleichung ist linear in x_1, x_2.

(b) Klassifikation der Systeme:

(i) **Unterbestimmt** ($m < n$: 3 Gleichungen, 5 Unbekannte). Prinzipiell möglich: keine Lösung oder unendlich viele Lösungen. (Genau eine Lösung ist ausgeschlossen, da mindestens $n - r \geq 1$ freie Parameter verbleiben.)
(ii) **Überbestimmt** ($m > n$: 4 Gleichungen, 2 Unbekannte). Prinzipiell möglich: keine, genau eine oder unendlich viele Lösungen – abhängig von linearer Abhängigkeit der Gleichungen.
(iii) **Quadratisch** ($m = n = 3$). Alle drei Lösungsanzahlen sind prinzipiell möglich.

(c) Die **Koeffizientenmatrix** A enthält nur die Koeffizienten der Unbekannten. Die **erweiterte Matrix** $A_{\text{erw}} = (A \,|\, \vec{b})$ enthält zusätzlich die rechte Seite $\vec{b}$. Die Unterscheidung ist bei der Rangbedingung entscheidend: Das LGS ist genau dann lösbar, wenn $\text{rg}(A) = \text{rg}(A_{\text{erw}})$. Stimmen die Ränge nicht überein, gibt es keine Lösung – die rechte Seite ist *nicht* als Linearkombination der Spalten von A darstellbar.

Aufgabe 2 – Gauß-Algorithmus

(a) Die erweiterte Matrix lautet:

$$A_{\text{erw}} = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & -2 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & 7 \\ 3 & 2 & -1 & 3 \end{array}\right)$$

(b) Gauß-Elimination Schritt für Schritt:

Schritt 1: Zeile I und Zeile II vertauschen, damit $a_{11} = 1$ als Pivot dient (numerisch günstiger, da keine Division nötig):

$$\xrightarrow{I \leftrightarrow II} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & 7 \\ 2 & 4 & -2 & 2 \\ 3 & 2 & -1 & 3 \end{array}\right)$$

Schritt 2: $II \leftarrow II - 2 \cdot I$ und $III \leftarrow III - 3 \cdot I$:

$$\xrightarrow{II-2I,\, III-3I} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & 7 \\ 0 & -2 & -4 & -12 \\ 0 & -7 & -4 & -18 \end{array}\right)$$

Schritt 3: $II \leftarrow -\frac{1}{2} \cdot II$, damit Pivot in Zeile II gleich 1:

$$\xrightarrow{II\cdot(-\frac{1}{2})} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & 6 \\ 0 & -7 & -4 & -18 \end{array}\right)$$

Schritt 4: $III \leftarrow III + 7 \cdot II$:

$$\xrightarrow{III+7\cdot II} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 10 & 24 \end{array}\right)$$

Schritt 5: $III \leftarrow \frac{1}{10} \cdot III$:

$$\xrightarrow{III\cdot\frac{1}{10}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 2{,}4 \end{array}\right) \quad \text{(ZSF)}$$

(c) Die ZSF besitzt drei Pivotelemente in drei Spalten, also $\mathrm{rg}(A) = 3$. Da auch die letzte Spalte (rechte Seite) keine Nullzeile mit nicht-null rechter Seite erzeugt, gilt $\mathrm{rg}(A_{\mathrm{erw}}) = 3$. Es ist $\mathrm{rg}(A) = \mathrm{rg}(A_{\mathrm{erw}}) = n = 3$, also besitzt das System **genau eine Lösung**.

(d) **Rückwärtseinsetzen:**

Aus Zeile III: $x_3 = 2{,}4$

Aus Zeile II: $x_2 + 2 \cdot 2{,}4 = 6 \;\Rightarrow\; x_2 = 6 - 4{,}8 = 1{,}2$

Aus Zeile I: $x_1 + 3 \cdot 1{,}2 + 2{,}4 = 7 \;\Rightarrow\; x_1 = 7 - 3{,}6 - 2{,}4 = 1$

Lösung:

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1{,}2 \\ 2{,}4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{6}{5} \\ \frac{12}{5} \end{pmatrix}$$

Aufgabe 3 – Unendlich viele Lösungen

(a) Gauß-Elimination zur RZSF:

Ausgangssystem als erweiterte Matrix:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & -1 & 5 \\ 1 & 2 & 2 & -2 & 1 \end{array}\right)$$

Schritt 1: $II \leftarrow II - 2 \cdot I$ und $III \leftarrow III - I$:

$$\xrightarrow{II-2I,\, III-I} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & -3 \end{array}\right)$$

Schritt 2: $III \leftarrow III - II$ (ergibt Nullzeile) und $II \leftarrow \frac{1}{3} \cdot II$:

$$\xrightarrow{III-II,\, II\cdot\frac{1}{3}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \quad \text{(ZSF)}$$

Schritt 3: $I \leftarrow I + II$ (Elimination oberhalb Pivot in Spalte 3), um RZSF zu erhalten:

$$\xrightarrow{I+II} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \quad \text{(RZSF)}$$

(b) Die **Pivotspalten** sind Spalte 1 (Pivot: 1 in Zeile I) und Spalte 3 (Pivot: 1 in Zeile II). Die **freien Parameter** entsprechen den Nicht-Pivotspalten: x_2 (Spalte 2) und x_4 (Spalte 4) sind frei wählbar. Es gilt $\mathrm{rg}(A) = 2 < n = 4$, also $n - r = 2$ freie Parameter.

(c) -1-**Trick:** Die RZSF enthält Pivotvariablen x_1, x_3; freie Variablen x_2, x_4. Wir ergänzen die Matrix um -1-Zeilen an den Positionen der freien Variablen (Spalten 2 und 4):

$$\text{RZSF} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{-1\text{-Trick}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{-1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{-1} \end{pmatrix}$$

Partikulärlösung (rechte Seite der RZSF, freie Parameter $= 0$):

$$\vec{x}_p = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Richtungsvektoren (Spalten der -1-Positionen, d. h. Spalten 2 und 4 der erweiterten Trick-Matrix):

$$\vec{x}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \vec{x}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

(d) Die vollständige allgemeine Lösung lautet:

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$$

Aufgabe 4 – Cramer-Regel & Inverse

(a) **Cramer-Regel für** $A\vec{x} = \vec{b}$ (2×2):
$\det(A) = 3 \cdot 2 - 1 \cdot 5 = 6 - 5 = 1$

A_1 (erste Spalte durch $\vec{b}$ ersetzen): $\det(A_1) = \begin{vmatrix} 8 & 1 \\ 13 & 2 \end{vmatrix} = 16 - 13 = 3$

A_2 (zweite Spalte durch $\vec{b}$ ersetzen): $\det(A_2) = \begin{vmatrix} 3 & 8 \\ 5 & 13 \end{vmatrix} = 39 - 40 = -1$

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = \frac{3}{1} = 3, \qquad x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = \frac{-1}{1} = -1$$

(b) **Gauß-Schema zur Berechnung von A^{-1}:**

$$(A \,|\, E) = \left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{II \leftarrow II - \frac{5}{3}I} \left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{5}{3} & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{II \leftarrow 3 \cdot II} \left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 3 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{I \leftarrow I - II} \left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 0 & 6 & -3 \\ 0 & 1 & -5 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{I \leftarrow \frac{1}{3}I} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -5 & 3 \end{array}\right)$$

Damit ist $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$.

Verifikation: $\vec{x} = A^{-1}\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 \\ 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 - 13 \\ -40 + 39 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ ✓

(c) **Cramer-Regel für $B\vec{x} = \vec{c}$ (3×3):**

$\det(B)$ nach Sarrus oder Entwicklung nach Zeile 1:

$$\begin{aligned} \det(B) &= 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} - 0 \cdot (\ldots) + 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot (3 - 1) + 0 + 2 \cdot (2 - 0) = 2 + 4 = 6 \end{aligned}$$

B_1 (Spalte 1 durch $\vec{c}$): $\det(B_1) = \begin{vmatrix} 5 & 0 & 2 \\ 7 & 1 & 1 \\ 6 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 5(3 - 1) - 0 + 2(7 - 6) = 10 + 2 = 12$

B_2 (Spalte 2 durch $\vec{c}$): $\det(B_2) = \begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 2 & 7 & 1 \\ 0 & 6 & 3 \end{vmatrix} = 1(21-6) - 5(6-0) + 2(12-0) = 15 - 30 + 24 = 9$

B_3 (Spalte 3 durch $\vec{c}$): $\det(B_3) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 6 \end{vmatrix} = 1(6 - 7) - 0 + 5(2 - 0) = -1 + 10 = 9$

$$x_1 = \frac{12}{6} = 2, \qquad x_2 = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}, \qquad x_3 = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$$

(d) Vergleich der Methoden:

Kriterium	Cramer-Regel	Gauß-Algorithmus
Anwendbarkeit	Nur quadratisch, $\det(A) \neq 0$	Beliebige $m \times n$-Systeme
Aufwand	$\mathcal{O}(n!)$ – sehr hoch für $n \geq 4$	$\mathcal{O}(n^3)$ – effizient
Mehrere rechte Seiten	Je neue $\vec{b}$: alle n Det. neu	Eine Eliminierung, viele $\vec{b}$
Numerische Stabilität	Empfindlich bei kleinen Det.	Stabil mit Pivotisierung
Didaktischer Wert	Explizite Formel, Lehrcharakter	Standardverfahren der Praxis
Empfehlung	2×2, 3×3 (theoretisch)	Alles ab 4×4; Standard

Aufgabe 5 – LGS mit Parametern

Die Matrix ist bereits in Zeilenstufenform, wenn alle drei Diagonaleinträge ungleich null sind. Die kritischen Stellen sind $a-1$ (zweiter Diagonaleintrag) und a^2-4 (dritter Diagonaleintrag).

(a) Die Matrix ist für alle $a \neq 1$ und $a^2 \neq 4$ (d. h. $a \neq \pm 2$) in regulärer Zeilenstufenform. Bei $a=1$ wird der zweite Pivot null; bei $a=2$ oder $a=-2$ wird der dritte Pivot null – dann bricht die direkte Auflösung zusammen.

(b) Fallunterscheidung für $a^2-4=(a-2)(a+2)$:

Fall 1: $a=2$

Dritte Zeile: $(a^2-4)\,x_3 = a+2 \;\Rightarrow\; 0\cdot x_3 = 4$. Diese Gleichung hat keine Lösung. Zugleich ist $a-1=1\neq 0$, also ist Zeile 2 regulär. Da $\mathrm{rg}(A)=2<\mathrm{rg}(A_{\mathrm{erw}})=3$: **keine Lösung**.

Fall 2: $a=-2$

Dritte Zeile: $0\cdot x_3 = 0$ – die Gleichung fällt weg (konsistent). Zeile 2: $(a-1)\,x_2+3x_3=2 \;\Rightarrow\; (-3)\,x_2+3x_3=2$. Aus Zeile 3 folgt $x_3=\lambda$ (freier Parameter). Aus Zeile 2: $x_2=\frac{3\lambda-2}{3}=\lambda-\frac{2}{3}$. Aus Zeile 1: $x_1=3-2x_2=3-2\lambda+\frac{4}{3}=\frac{13}{3}-2\lambda$. **Unendlich viele Lösungen:**

$$\vec{x}=\begin{pmatrix}\frac{13}{3}\\ -\frac{2}{3}\\ 0\end{pmatrix}+\lambda\begin{pmatrix}-2\\ 1\\ 1\end{pmatrix},\qquad \lambda\in\mathbb{R}$$

Fall 3: $a=1$

Zeile 2: $(a-1)\,x_2+3x_3=2 \;\Rightarrow\; 0\cdot x_2+3x_3=2 \;\Rightarrow\; x_3=\frac{2}{3}$. Zeile 3: $(a^2-4)\,x_3=a+2 \;\Rightarrow\; (1-4)\cdot\frac{2}{3}=3 \;\Rightarrow\; -2=3$. Widerspruch! **Keine Lösung** für $a=1$.

Fall 4: $a\notin\{-2,1,2\}$

Alle drei Diagonaleinträge sind von null verschieden. Rückwärtseinsetzen:

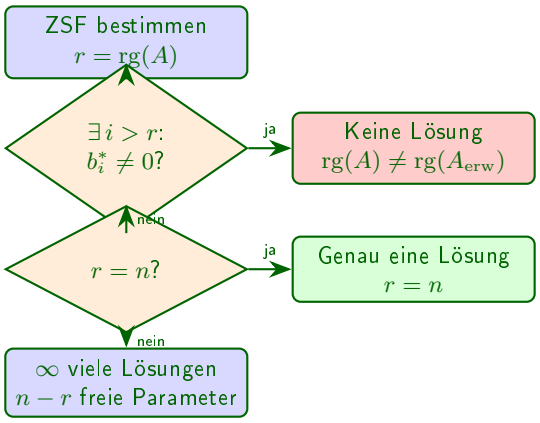
$$x_3=\frac{a+2}{a^2-4}=\frac{a+2}{(a-2)(a+2)}=\frac{1}{a-2}$$

$$x_2=\frac{2-3x_3}{a-1}=\frac{2-\frac{3}{a-2}}{a-1}=\frac{\frac{2(a-2)-3}{a-2}}{a-1}=\frac{2a-7}{(a-2)(a-1)}$$

$$x_1=3-2x_2=3-\frac{2(2a-7)}{(a-2)(a-1)}$$

Genau eine Lösung für alle $a\in\mathbb{R}\setminus\{-2,1,2\}$.

Entscheidungsbaum: Lösungsanzahl eines LGS



Aufgabe 6 – Wahr oder Falsch

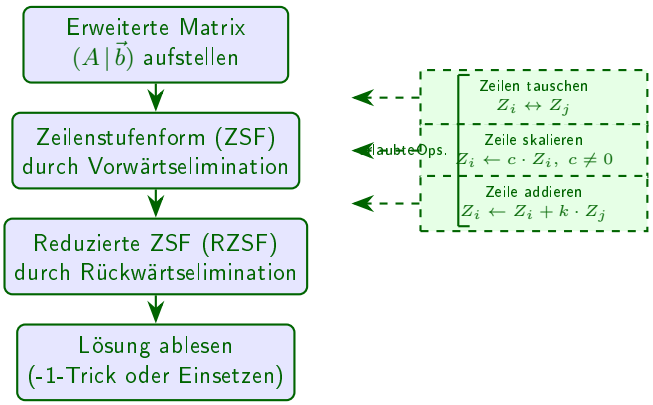
(a) **Falsch.** Ein überbestimmtes System *kann* durchaus Lösungen besitzen – nämlich dann, wenn einige Gleichungen linear abhängig sind und damit keine neuen Bedingungen hinzufügen. Beispiel: Ein 4×2-System, bei dem eine Gleichung ein Vielfaches einer anderen ist, verhält sich effektiv wie ein 3×2-System. Ist dieses lösbar, so hat auch das ursprüngliche System Lösungen.

(b) **Wahr.** Die Bedingung $\mathrm{rg}(A) = \mathrm{rg}(A_{\mathrm{erw}}) = n$ besagt genau, dass das System lösbar ist ($\mathrm{rg}(A) = \mathrm{rg}(A_{\mathrm{erw}})$) und dass kein freier Parameter existiert ($r = n$, also keine Nicht-Pivotspalten). Beide Bedingungen zusammen garantieren eine eindeutige Lösung.

(c) **Falsch.** Nullzeilen der Zeilenstufenform enthalten kein Pivotelement. Nullzeilen entstehen genau dann, wenn Gleichungen linear abhängig sind. Sie liefern keine neuen Informationen und stehen stets am Ende der ZSF. Nur Nicht-Nullzeilen enthalten ein Pivotelement.

(d) **Wahr.** Die Cramer-Regel ist für jedes quadratische $n \times n$-System mit $\det(A) \neq 0$ formal korrekt und liefert die eindeutige Lösung. Die Aussage ist mathematisch richtig. In der Praxis ist sie jedoch für $n \geq 4$ *unpraktikabel*, da die Determinantenberechnung exponentiell teuer ist – das ändert aber nichts an der formalen Anwendbarkeit.

(e) **Wahr.** Seien $\vec{x}^{(1)} \neq \vec{x}^{(2)}$ zwei Lösungen. Dann ist $\vec{x}^{(1)} - \vec{x}^{(2)} \neq \vec{0}$ eine nicht-triviale Lösung des homogenen Systems $A\vec{x} = \vec{0}$. Für alle $\lambda \in \mathbb{R}$ ist dann $\vec{x}^{(1)} + \lambda(\vec{x}^{(2)} - \vec{x}^{(1)})$ ebenfalls eine Lösung – das ergibt unendlich viele.

(f) **Falsch.** Das homogene System $A\vec{x} = \vec{0}$ besitzt stets die *triviale Lösung* $\vec{x} = \vec{0}$. Es kann aber auch nicht-triviale Lösungen geben, nämlich genau dann, wenn $\mathrm{rg}(A) < n$, also wenn freie Parameter existieren. In diesem Fall gibt es sogar unendlich viele Lösungen des homogenen Systems.

Übersicht: Gauß-Algorithmus – Erlaubte Zeilenoperationen